



RAPPORT DE STAGE D'ETE

En Sciences Appliquées et Technologie

Spécialité : **Réseaux et Télécommunications (RT)**

Niveau : 3ème

**Mise en place d'une interconnexion sécurisée entre
deux réseaux locaux via un tunnel VPN IPsec site-à-site**

Présenté par :

SMADHI Nour

Réalisé au sein de : **Tunisie Télécom**



Période : du 22 juin 2026 au 18 juillet 2026

Encadrant à l'entreprise : **Mr OUERTATANI Lassaad**

Année Universitaire : 2025 / 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet et qui m'ont soutenu tout au long de mon stage.

Tout d'abord, je remercie vivement mon encadrant, **Monsieur OUERTATANI Lassaad**, pour son accompagnement précieux, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce projet. Sa rigueur et son expertise m'ont permis d'approfondir mes connaissances et de mener à bien ce travail.

Je remercie également **Tunisie Télécom** pour m'avoir accueilli au sein de ses locaux et pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage dans des conditions optimales.

J'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des membres de l'équipe qui m'ont intégré et m'ont fait bénéficier de leur expérience. Leur bienveillance et leur disponibilité ont grandement facilité mon intégration.

Je remercie également l'**Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT)** pour la formation de qualité qu'il dispense et pour m'avoir permis d'effectuer ce stage dans le cadre de ma formation.

Enfin, je tiens à remercier ma famille et mes proches pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements tout au long de mon parcours.

Table des matières

Liste des abréviations	7
Introduction générale	8
1 Contexte du stage	9
1.1 Introduction	9
1.2 Cadre du travail	9
1.3 Présentation de l'entreprise	9
1.3.1 Présentation générale	9
1.3.2 Les objectifs de Tunisie Telecom	10
1.3.3 Organigramme	11
1.4 Présentation du sujet	11
1.4.1 Besoins de connectivité inter-sites	11
1.4.2 Enjeux de sécurité	12
1.4.3 Problématique métier	12
1.5 Objectifs du stage	12
1.5.1 Objectif principal	12
1.5.2 Objectifs secondaires	12
1.6 Conclusion	12
2 Étude théorique et architecture du réseau	13
2.1 Introduction	13
2.2 Réseaux Privés Virtuels (VPN)	13
2.2.1 Définition	13
2.2.2 Topologies des VPN	13
2.2.3 Types de VPN	15
2.3 Le protocole IPsec	15
2.3.1 Définition	15
2.3.2 AH et ESP	15
2.3.3 Modes Transport et Tunnel	16
2.3.4 Gestion des clés avec IKE/ISAKMP	16
2.3.4.1 Phases du processus IKE	16
2.4 Contrôle d'accès (ACL)	16
2.4.1 Définition	16
2.4.2 ACL standard vs étendues	17

2.4.3	Outils et technologies utilisés	17
2.5	Architecture du réseau	18
2.5.1	Topologie choisie	18
2.5.2	Schéma de la topologie GNS3	19
2.5.3	Équipements utilisés	19
2.6	Plan d'adressage IP	20
2.6.1	Table d'adressage complet	20
2.6.2	Récapitulatif des réseaux	21
2.6.3	Table des connexions	21
2.7	Conclusion	21
3	Configuration et validation du réseau sécurisé	22
3.1	Introduction	22
3.2	Configuration de base du réseau	22
3.2.1	Configuration des routeurs	22
3.2.1.1	Routeur R1 (Site A)	22
3.2.1.2	Routeur R2 (Site B)	23
3.2.1.3	Routeur R3 (Internet)	24
3.2.2	Configuration des VPCS	24
3.3	Configuration du VPN IPsec Site-à-Site	25
3.3.1	Phase 1 : ISAKMP/IKE	25
3.3.1.1	Configuration ISAKMP sur R1	25
3.3.1.2	Configuration ISAKMP sur R2	26
3.3.2	Phase 2 : IPsec	26
3.3.2.1	Configuration IPsec sur R1	27
3.3.2.2	Configuration IPsec sur R2	27
3.4	Configuration des ACL (contrôle d'accès)	28
3.4.1	Politique de sécurité définie	28
3.4.2	ACL Internet sur R1	28
3.4.3	ACL Internet sur R2	28
3.4.4	Tests des ACL	29
3.5	Tests et validation du VPN	29
3.5.1	Vérification des associations de sécurité	30
3.5.1.1	show crypto isakmp policy	30
3.5.1.2	show crypto isakmp sa	30
3.5.1.3	show crypto ipsec sa	30
3.5.2	Analyse du trafic avec Wireshark	31
3.5.2.1	Interface de capture sur GNS3	31
3.5.2.2	Test de ping pour la capture Wireshark	32
3.5.2.3	Avant VPN : Paquets en clair	32

3.5.2.4	Après VPN : Paquets ESP chiffrés	32
3.6	Conclusion	33
Conclusion générale		34
Bibliographie		35
Résumé		36

Table des figures

1.1	Logo Tunisie Télécom	9
1.2	Secteur d'activité de Tunisie Telecom	10
1.3	schéma organisationnel de Tunisie Télécom	11
2.1	VPN site-à-site intranet	14
2.2	VPN site-à-site extranet	14
2.3	Architecture du réseau sous GNS3	19
3.1	Configuration de base du routeur R1	23
3.2	Configuration de base du routeur R2	23
3.3	Configuration de base du routeur R3	24
3.4	Configuration de Employe1 (192.168.10.10)	24
3.5	Configuration de Comptable1 (192.168.10.20)	24
3.6	Configuration de Serveur-BD (192.168.10.100)	25
3.7	Configuration de Employe2 (192.168.20.20)	25
3.8	Configuration de Comptable2 (192.168.20.10)	25
3.9	Configuration ISAKMP sur R1	26
3.10	Configuration ISAKMP sur R2	26
3.11	Configuration IPsec sur R1	27
3.12	Configuration IPsec sur R2	27
3.13	ACL bloquant l'accès Internet pour Comptable1	28
3.14	ACL bloquant l'accès Internet pour Comptable2	29
3.15	Test d'accès Internet - Comptable1 (bloqué)	29
3.16	Test d'accès Internet - Comptable2 (bloqué)	29
3.17	Commande show crypto isakmp policy	30
3.18	Commande show crypto isakmp sa	30
3.19	Commande show crypto ipsec sa	31
3.20	Capture Wireshark sur la liaison série R1-R3 (loupe sur Serial0/1)	31
3.21	Ping inter-sites pour capture Wireshark	32
3.22	Paquets ICMP en clair avant configuration du VPN	32
3.23	Paquets ESP chiffrés après configuration du VPN	33

Liste des tableaux

2.1	Comparaison des protocoles AH et ESP	15
2.2	Comparaison des modes Transport et Tunnel	16
2.3	Protocoles IKE et ISAKMP	16
2.4	Phases du processus IKE	16
2.5	Liste des équipements utilisés	20
2.6	Plan d'adressage IP complet	20
2.7	Récapitulatif des réseaux	21
2.8	Tableau des connexions réseau	21

Liste des abréviations

ACL	Access Control List
AES	Advanced Encryption Standard
AH	Authentication Header
CLI	Command Line Interface
DH	Diffie-Hellman
ESP	Encapsulating Security Payload
GNS3	Graphical Network Simulator 3
ICMP	Internet Control Message Protocol
IKE	Internet Key Exchange
IOS	Internetworking Operating System
IP	Internet Protocol
IPsec	Internet Protocol Security
ISAKMP	Internet Security Association and Key Management Protocol
LAN	Local Area Network
NAT	Network Address Translation
OSI	Open Systems Interconnection
PKI	Public Key Infrastructure
SA	Security Association
SHA	Secure Hash Algorithm
SSL	Secure Sockets Layer
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
UDP	User Datagram Protocol
VLAN	Virtual Local Area Network
VM	Virtual Machine
VPN	Virtual Private Network
VPCS	Virtual PC Simulator
WAN	Wide Area Network

Introduction générale

Dans un contexte où les entreprises étendent leurs activités sur plusieurs sites géographiques, la nécessité de connecter ces sites de manière fiable et sécurisée devient primordiale. Les échanges de données entre les différents établissements d'une même organisation doivent garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations, en particulier lorsqu'ils transitent par des réseaux publics comme Internet.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet, réalisé dans le cadre d'un stage d'été obligatoire en 3^e année du cycle ingénieur en Réseaux et Télécommunications à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), au sein de l'opérateur historique Tunisie Télécom.

L'objectif principal de ce travail est de mettre en place une communication sécurisée entre deux sites distants via un tunnel VPN IPsec Site-à-Site. Cette solution permettra d'assurer la confidentialité des données échangées grâce au chiffrement AES-256, leur intégrité via le hachage SHA-256, ainsi que le contrôle des accès grâce à des listes de contrôle d'accès (ACL) différenciées selon les profils utilisateurs.

Pour ce faire, nous avons utilisé l'émulateur réseau GNS3 afin de simuler l'architecture complète du réseau, composée de routeurs Cisco 3725, de commutateurs et de postes de travail VPCS. La configuration a été réalisée en plusieurs phases : la mise en place du réseau de base, l'établissement du tunnel VPN IPsec, et enfin l'application de la politique de sécurité via des ACL.

Ce rapport est structuré en trois chapitres. Le premier chapitre présente le contexte du stage, l'organisme d'accueil ainsi que les objectifs du projet. Le deuxième chapitre expose les fondements théoriques nécessaires à la compréhension des technologies utilisées et décrit l'architecture du réseau. Enfin, le troisième chapitre détaille la configuration pratique, les tests effectués et les résultats obtenus.

Chapitre 1

Contexte du stage

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte général dans lequel s'inscrit ce projet de stage. Nous y décrivons le cadre du travail, l'organisme d'accueil ainsi que les missions qui nous ont été confiées. Nous présentons également la problématique métier à laquelle nous avons dû répondre, les objectifs fixés et les enjeux de sécurité liés à la connectivité inter-sites.

1.2 Cadre du travail

Le projet a été réalisé dans le cadre d'un stage d'été obligatoire en 3^e année du cycle ingénieur en Réseaux et Télécommunications (RT) à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), d'une durée d'un mois, effectué du 22 juin 2026 au 18 juillet 2026.

1.3 Présentation de l'entreprise

1.3.1 Présentation générale

Tunisie Télécom se place aujourd'hui parmi les plus grands opérateurs des télécommunications de la Tunisie, l'opérateur historique, global, intégré, est présent sur les segments du fixe, du mobile, et data. Il s'adresse au Grand public.

Avec près de 7 000 000 d'abonnés, l'opérateur évoque les valeurs de proximité, d'accessibilité et d'universalité en visant une meilleure qualité de service et une satisfaction client de référence à travers ses 80 agences commerciales, ses nombreux centres d'appels, et ses 13 000 points de vente. Il emploie plus de 8 000 agents, dont 42% de cadres.

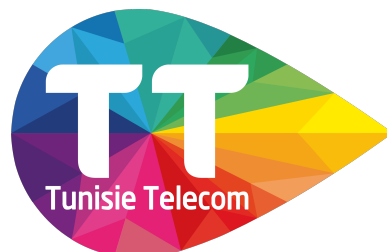


FIGURE 1.1 – Logo Tunisie Télécom

1.3.2 Les objectifs de Tunisie Telecom

Tunisie Télécom a pour mission d'assurer :

- L'installation, le développement, l'entretien et l'exploitation des réseaux publics de télécommunication et en particulier les réseaux de téléphone fixe et mobile, et de transmission des données.
- La promotion des nouveaux services de télécommunication à travers l'installation des équipements nécessaire et l'adoption au développement technologique en ce domaine.
- La contribution au développement des études et des recherches scientifiques liées au secteur des télécommunications.
- La participation à l'effort national d'enseignement supérieur en matière de télécommunications.
- L'application des conventions et traités des organisations internationales et régionales spécialisées dans le domaine des télécommunications.
- La promotion de la coopération à tous les niveaux dans tous les domaines des télécommunications.

Tunisie Télécom est composée administrativement par des directions centrales et 24 directions régionales dans 24 gouvernements.

Tunisie Télécom gère un réseau national de télécommunication (fixe – mobile – internet) qui couvre toute la Tunisie. [1]

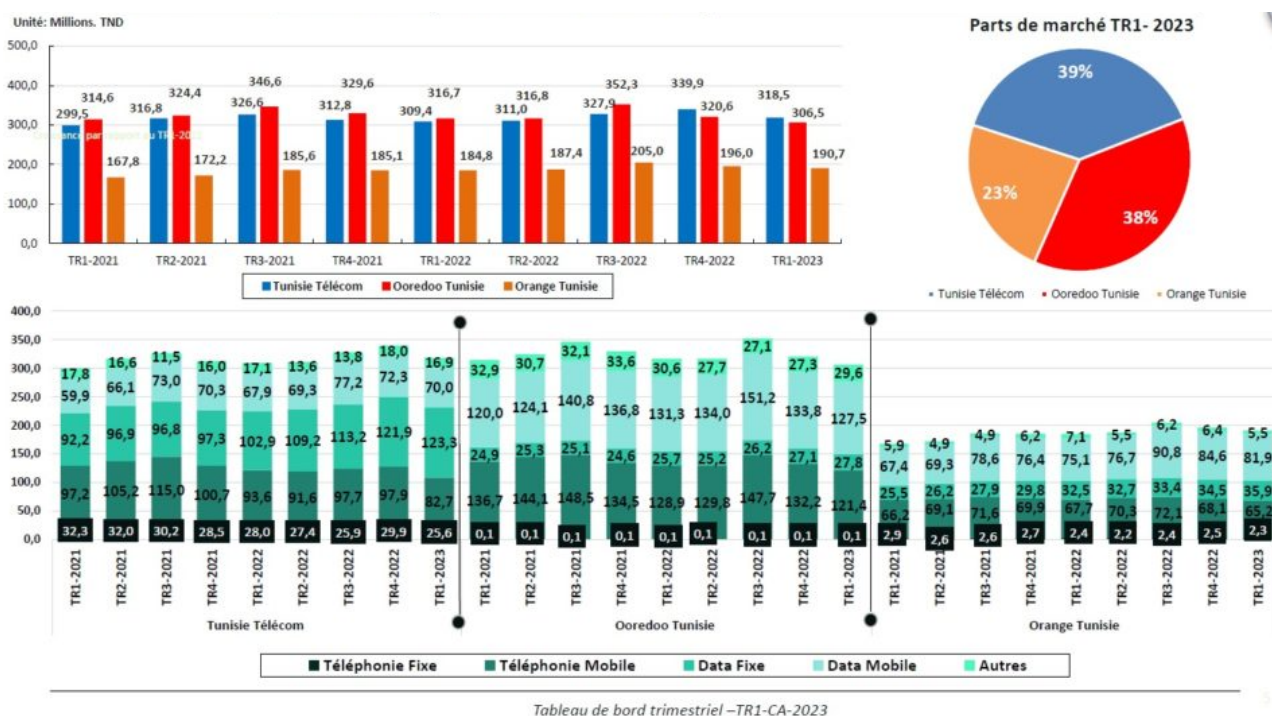


FIGURE 1.2 – Secteur d'activité de Tunisie Telecom

1.3.3 Organigramme

Le schéma organisationnel de Tunisie Télécom illustre les divers départements qui la constituent : [2]

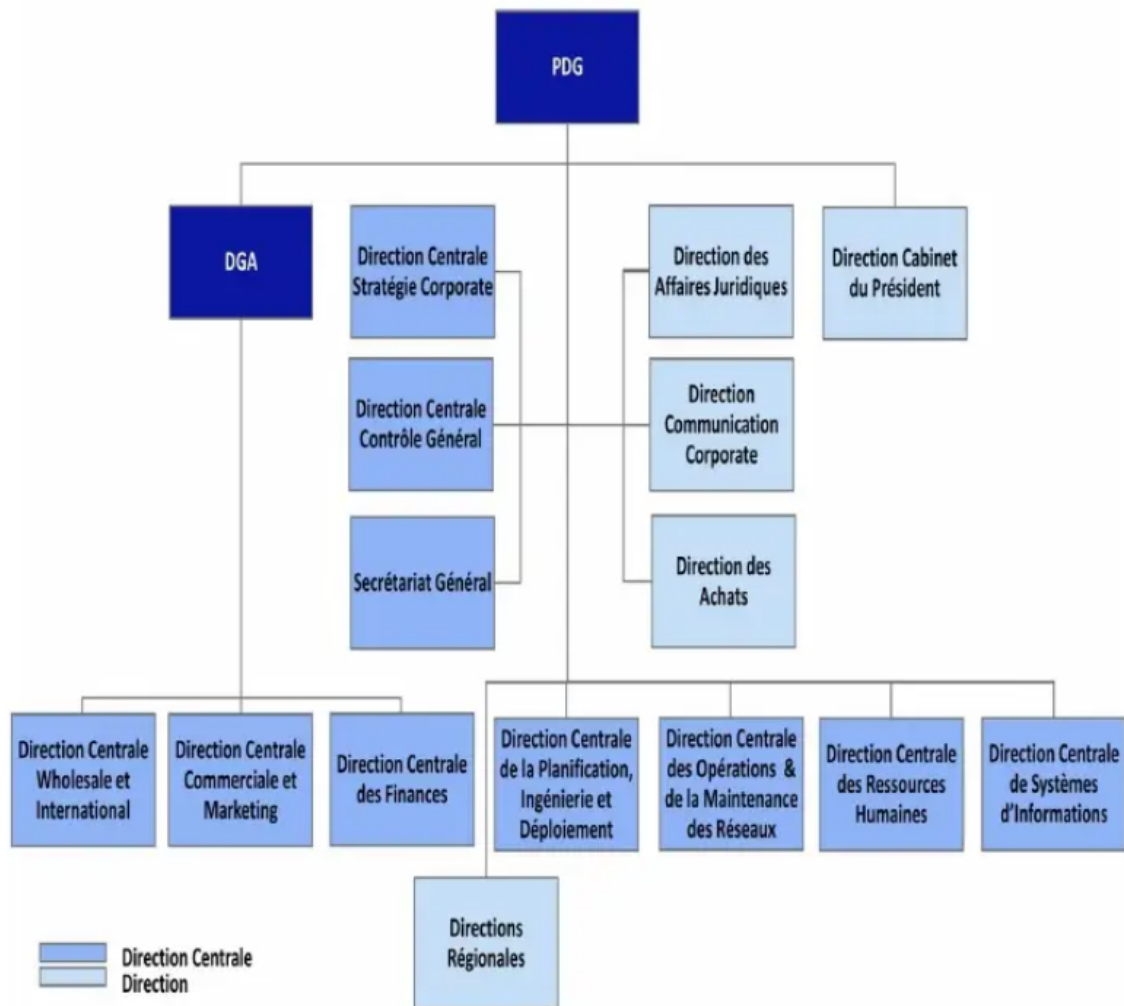


FIGURE 1.3 – schéma organisationnel de Tunisie Télécom

1.4 Présentation du sujet

Cette section présente le contexte du projet, les besoins qui ont motivé la mise en place d'une solution de connectivité inter-sites, ainsi que les enjeux de sécurité et la problématique métier à laquelle ce projet entend répondre.

1.4.1 Besoins de connectivité inter-sites

Dans un contexte où les entreprises étendent leurs activités sur plusieurs sites géographiques, la connectivité inter-sites devient essentielle. Les besoins incluent le partage de ressources, la collaboration à distance, la continuité d'activité et la réduction des coûts. Dans

notre cas, deux sites distants (Site A et Site B) doivent être interconnectés pour permettre aux utilisateurs du Site B d'accéder aux ressources hébergées sur le Site A.

1.4.2 Enjeux de sécurité

La connectivité inter-sites via un réseau public soulève plusieurs enjeux : la confidentialité des données, leur intégrité, l'authentification des utilisateurs, le contrôle d'accès et la protection contre les attaques.

1.4.3 Problématique métier

La problématique centrale est : **Comment permettre à une succursale d'accéder aux données situées sur un serveur de la maison mère, tout en garantissant la confidentialité et l'intégrité des échanges, et en appliquant des règles de sécurité différenciées selon les profils utilisateurs ?**

1.5 Objectifs du stage

Cette section définit les objectifs du stage, en distinguant l'objectif principal des objectifs secondaires. Elle précise également les résultats attendus à l'issue du projet.

1.5.1 Objectif principal

Établir une communication sécurisée entre deux réseaux locaux distincts (Site A et Site B) via un tunnel VPN IPsec Site-à-Site, avec chiffrement AES-256 et authentification SHA-256.

1.5.2 Objectifs secondaires

- Configurer un VPN IPsec Site-à-Site (Phases 1 et 2).
- Mettre en place une politique de contrôle d'accès (ACL) différenciée.
- Analyser et valider la sécurité du tunnel avec Wireshark.

1.6 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre général du projet. Nous avons présenté Tunisie Télécom, l'organisme d'accueil, en détaillant ses missions, ses objectifs et sa structure organisationnelle. Nous avons également exposé la problématique de la connectivité sécurisée entre sites distants, en soulignant les enjeux de sécurité et les besoins fonctionnels qui ont motivé ce projet. Enfin, nous avons défini les objectifs principaux et secondaires du stage, qui guideront l'ensemble des travaux présentés dans les chapitres suivants.

Chapitre 2

Étude théorique et architecture du réseau

2.1 Introduction

Ce chapitre présente les notions théoriques essentielles à la compréhension des concepts utilisés dans ce projet. Nous abordons les VPN, le protocole IPsec et ses mécanismes de sécurisation, ainsi que les listes de contrôle d'accès (ACL). Enfin, nous décrivons l'architecture réseau choisie, le plan d'adressage IP et les équipements utilisés dans la simulation sous GNS3.

2.2 Réseaux Privés Virtuels (VPN)

2.2.1 Définition

Un VPN est une technologie de mise en réseau et de sécurité fondamentale dans un monde cloud où les applications couvrent l'infrastructure locale et les services cloud publics. Souvent utilisés avec La confiance zéro et d'autres approches de sécurité modernes, les VPN encapsulent les données dans le chiffrement et les envoient via un tunnel protégé auquel seuls les utilisateurs et appareils autorisés peuvent se connecter. [3]

2.2.2 Topologies des VPN

Les VPN peuvent être déployés selon plusieurs topologies en fonction des besoins de l'organisation. La topologie la plus courante est le VPN site-à-site, qui permet de connecter plusieurs réseaux locaux situés dans des emplacements différents à travers un réseau public comme Internet. Dans cette configuration, les routeurs ou pare-feu établissent un tunnel sécurisé entre les différents sites afin de permettre une communication transparente entre les utilisateurs.

Une autre topologie est le VPN d'accès distant (Remote Access VPN), qui permet à des utilisateurs individuels de se connecter de manière sécurisée au réseau d'une entreprise depuis un emplacement externe. Cette solution est souvent utilisée pour permettre aux employés en télétravail d'accéder aux ressources internes de l'organisation.

Dans le cadre d'un VPN site-à-site, on distingue généralement deux architectures principales :

- **VPN site-à-site intranet** : permet de connecter plusieurs réseaux appartenant à la même organisation.

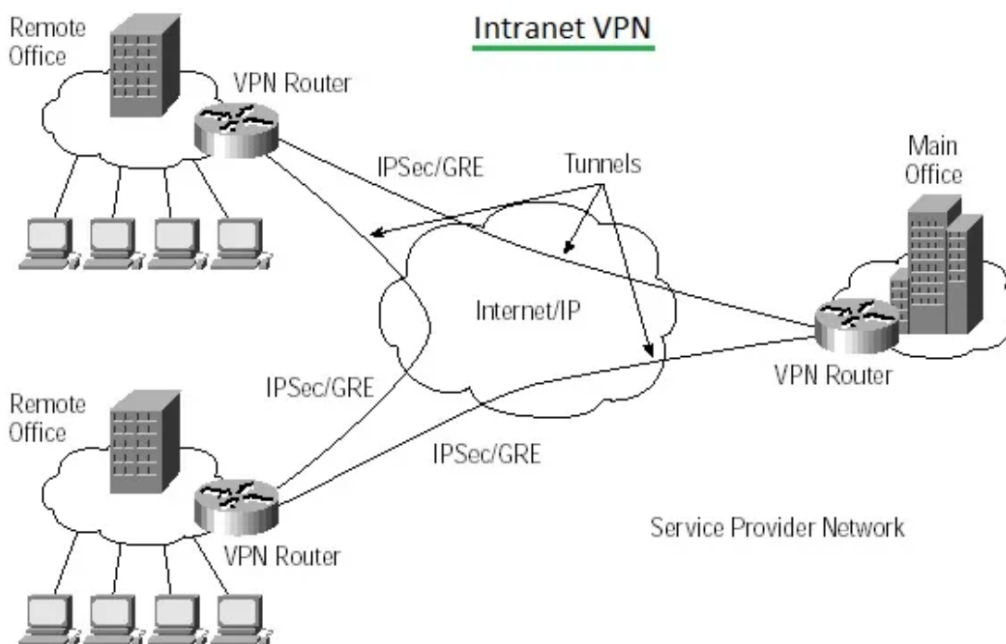


FIGURE 2.1 – VPN site-à-site intranet

- **VPN site-à-site extranet** : permet de connecter le réseau d’une organisation avec celui d’un partenaire externe tout en contrôlant les accès autorisés.

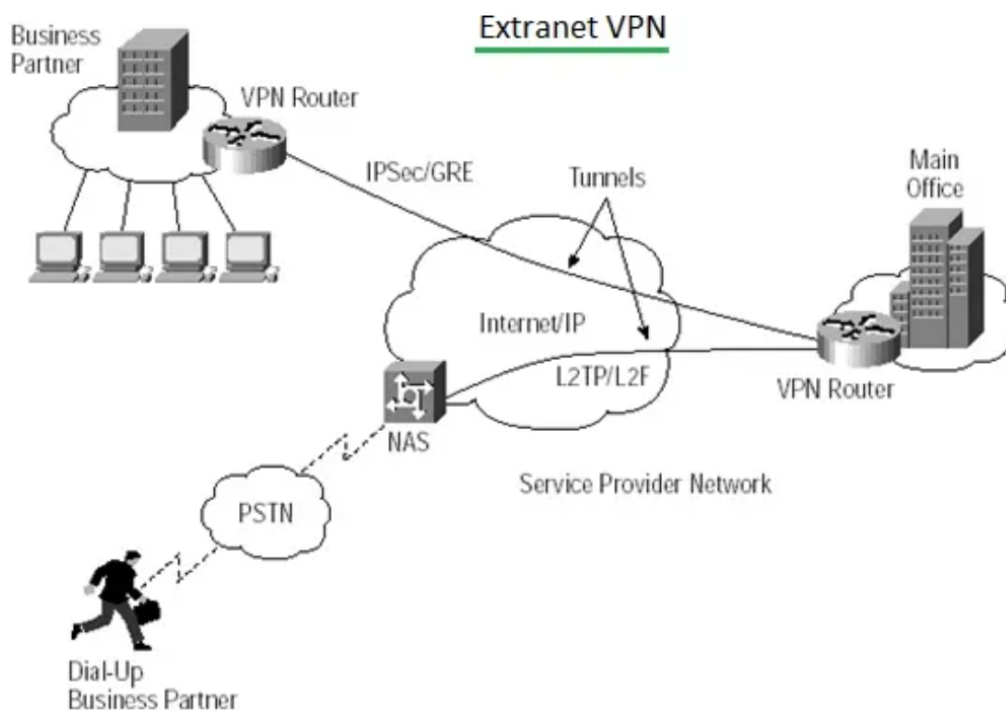


FIGURE 2.2 – VPN site-à-site extranet

2.2.3 Types de VPN

Il existe plusieurs types de VPN selon la méthode de connexion et les technologies utilisées. Les principaux types sont :

- **VPN site-à-site** : utilisé pour interconnecter plusieurs réseaux locaux à travers Internet. Il fonctionne généralement au niveau des routeurs ou des pare-feu et ne nécessite pas d'installation de logiciel côté utilisateur.
- **VPN d'accès distant** : permet à un utilisateur distant d'établir une connexion sécurisée vers un réseau privé grâce à un client VPN installé sur son appareil.
- **VPN SSL/TLS** : utilise les protocoles SSL ou TLS pour sécuriser les communications. Il est souvent utilisé pour fournir un accès distant via un navigateur web.
- **VPN IPsec** : repose sur l'ensemble de protocoles IPsec afin de sécuriser les communications au niveau de la couche réseau. Il est particulièrement utilisé pour les connexions site-à-site grâce à sa robustesse et son niveau élevé de sécurité.

2.3 Le protocole IPsec

2.3.1 Définition

IPsec est un ensemble de règles ou de protocoles de communication permettant d'établir des connexions sécurisées sur un réseau. Le protocole Internet (IP) est la norme commune qui détermine comment les données circulent sur Internet. IPsec ajoute le chiffrement et l'authentification pour rendre le protocole plus sûr. Par exemple, il chiffre les données à la source et les déchiffre à la destination. Il authentifie également la source des données. [4]

2.3.2 AH et ESP

IPsec utilise principalement deux protocoles pour assurer la sécurité des communications : Authentication Header (AH) et Encapsulating Security Payload (ESP).

Protocole	Fonctionnalités	Utilisation
AH	Authentification, intégrité, anti-rejeu	Vérification d'intégrité, pas de chiffrement
(Authentication Header)		Données visibles en clair
ESP	Chiffrement, authentification, intégrité, anti-rejeu	Protection complète, protocole le plus utilisé
(Encapsulating Security Payload)		Masquage du contenu des paquets

TABLE 2.1 – Comparaison des protocoles AH et ESP

2.3.3 Modes Transport et Tunnel

Mode	Caractéristiques	Utilisation
Transport	Chiffre uniquement le payload, conserve l'en-tête IP	Machine à machine
Tunnel	Chiffre tout le paquet, encapsule dans un nouveau paquet IP	VPN Site-à-Site

TABLE 2.2 – Comparaison des modes Transport et Tunnel

2.3.4 Gestion des clés avec IKE/ISAKMP

La gestion des clés est assurée par le protocole **IKE** qui utilise **ISAKMP** pour négocier les paramètres de sécurité.

Protocole	Fonction	Description
IKE	Échange de clés, authentification	Négocie les paramètres de sécurité
ISAKMP	Gestion des SA, négociation	Définit les associations de sécurité

TABLE 2.3 – Protocoles IKE et ISAKMP

2.3.4.1 Phases du processus IKE

Phase	Objectif	Éléments négociés
Phase 1	Établissement du canal sécurisé (IKE SA)	Chiffrement, hachage, authentification, groupe DH, durée de vie
Phase 2	Négociation des paramètres IPsec (IPsec SA)	Transform-set, algorithmes, durée de vie, trafic intéressant

TABLE 2.4 – Phases du processus IKE

2.4 Contrôle d'accès (ACL)

2.4.1 Définition

Une liste de contrôle d'accès au réseau (ACL) est constituée de règles qui permettent l'accès à un environnement informatique ou le refusent. D'une certaine manière, un ACL est comme

une liste d'invités dans un club exclusif. Seuls ceux de la liste sont autorisés dans les portes. Cela permet aux administrateurs de s'assurer que, à moins que les informations d'identification appropriées ne soient présentées par le dispositif, il ne peut pas y accéder. [5]

2.4.2 ACL standard vs étendues

Les ACL peuvent être classées principalement en deux catégories : les ACL standard et les ACL étendues.

Les **ACL standard** filtrent uniquement les paquets en fonction de l'adresse IP source. Elles sont simples à configurer mais offrent un contrôle limité, car elles ne permettent pas de différencier les différents types de trafic ou les services utilisés.

Les **ACL étendues** offrent un contrôle plus précis en permettant de filtrer les paquets selon plusieurs critères, notamment l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le protocole utilisé (TCP, UDP, ICMP, etc.) et les numéros de ports. Elles sont donc adaptées aux environnements nécessitant une politique de sécurité plus détaillée.

Dans un réseau d'entreprise, les ACL étendues sont généralement privilégiées car elles permettent de définir précisément quels utilisateurs ou services peuvent communiquer entre eux, renforçant ainsi la sécurité globale du réseau.

2.4.3 Outils et technologies utilisés

► GNS3 :

GNS3 (Graphical Network Simulator) est un logiciel libre permettant l'émulation de réseaux informatiques avec tous ses équipements : switch, routeur, firewall, client/serveur linux et windows... Initialement prévu pour émuler et éprouver les topologies réseaux il s'appuie sur des images de matériels connus comme Cisco, HP, Juniper etc...

[6]

► Cisco IOS :

Cisco Internetworking Operating System (IOS) est un système d'exploitation sophistiqué optimisé pour l'interréseautage. Cisco IOS® fournit les principes unificateurs grâce auxquels un interréseau peut être maintenu de manière rentable au fil du temps. Il s'agit d'une architecture logicielle, dissociée du matériel, qui peut être mise à niveau de façon dynamique pour s'adapter aux technologies changeantes (matériel et logiciel) qui évoluent dans une infrastructure réseau.[7]



► **Wireshark :**

Wireshark est un sniffer de paquets open source et gratuit, qui capture et examine en temps réel le trafic réseau. Développé en 1998 par Gerald Combs sous le nom d'Ethereal, il est aujourd'hui l'un des analyseurs de paquets le plus utilisé au monde. [8]



► **LaTeX :**

Overleaf est un outil de rédaction de documents LaTeX en ligne. Il permet aux utilisateurs de créer des documents scientifiques, des rapports, des articles de recherche et des thèses en utilisant la syntaxe LaTeX. Il offre des fonctionnalités d'édition en temps réel et une gestion simplifiée des versions. Il permet aux utilisateurs de travailler ensemble sur un même document, de visualiser les modifications en temps réel et de compiler le document LaTeX pour générer un PDF de haute qualité. [9]



2.5 Architecture du réseau

2.5.1 Topologie choisie

La topologie choisie pour ce projet est une architecture en étoile avec un routeur central (R3) représentant le réseau Internet. Cette configuration a été retenue car elle simule fidèlement un environnement d'entreprise réel où deux sites distants communiquent à travers un réseau public.

Le choix de cette topologie offre plusieurs avantages :

- **Réalisme** : Représentation fidèle d'une infrastructure d'entreprise avec deux sites distants.
- **Simplicité** : Architecture claire facilitant la configuration et le débogage.
- **Sécurité** : Possibilité de concentrer les politiques de sécurité sur les routeurs de bordure (R1 et R2).
- **Évolutivité** : Facilité d'ajout de nouveaux sites ou d'équipements.

2.5.2 Schéma de la topologie GNS3

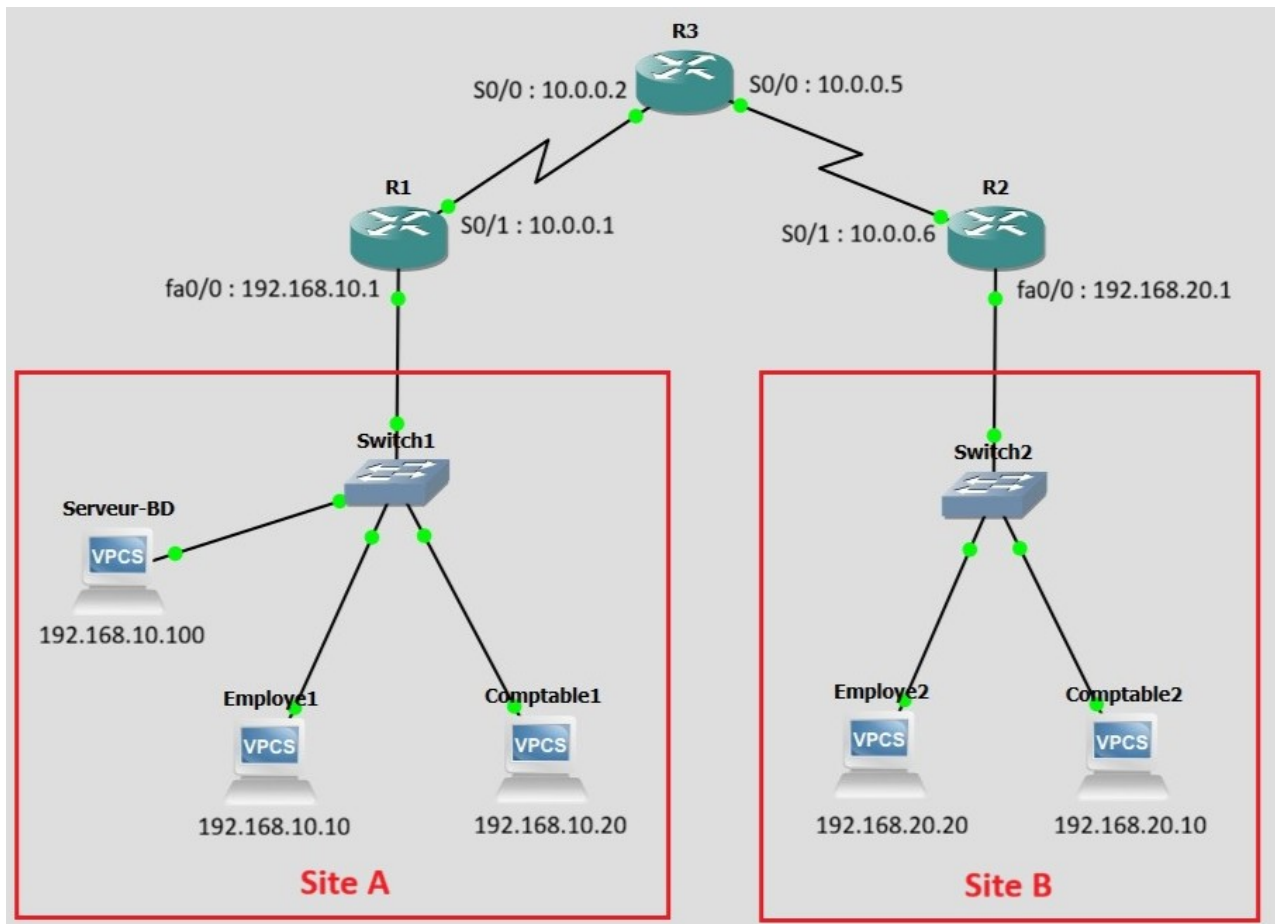


FIGURE 2.3 – Architecture du réseau sous GNS3

La figure ci-dessus présente l'architecture complète du réseau implémentée dans GNS3. On y distingue :

- **Site A** : Composé de Employee1, Comptable1 et Server-BD connectés à Switch1, lui-même relié à R1.
- **Site B** : Composé de Employee2 et Comptable2 connectés à Switch2, lui-même relié à R2.
- **Réseau Internet** : Représenté par le routeur R3, reliant les deux sites via des liaisons série.
- **Tunnel VPN** : Représenté par la ligne pointillée entre R1 et R2, symbolisant le tunnel IPsec.

2.5.3 Équipements utilisés

Le tableau suivant répertorie les équipements utilisés dans la simulation :

Équipement	Spécifications
Routeurs	Cisco 3725 avec support IPsec et module WIC-2T
Commutateurs	Switch Cisco niveau 2
Postes de travail	4 VPCS (Employe1, Comptable1, Employe2, Comptable2)
Serveur	VPCS (Server-BD) connecté à Switch1
Liaison WAN	Simulation via GNS3 (connexions série)

TABLE 2.5 – Liste des équipements utilisés

Le choix du routeur Cisco 3725 a été motivé par sa compatibilité avec IPsec et sa prise en charge par GNS3. Les VPCS ont été privilégiés aux machines virtuelles pour leur légèreté et leur simplicité d'utilisation.

2.6 Plan d'adressage IP

L'adressage IP a été défini selon les contraintes suivantes :

- Utilisation d'adresses privées (RFC 1918) pour les LANs
- Adressage en /30 pour les liaisons WAN
- Plages distinctes pour chaque site (192.168.10.0/24 pour Site A, 192.168.20.0/24 pour Site B)

2.6.1 Table d'adressage complet

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque
R1	Serial0/1	10.0.0.1	255.255.255.252
	FastEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0
R2	Serial0/1	10.0.0.6	255.255.255.252
	FastEthernet0/0	192.168.20.1	255.255.255.0
R3	Serial0/0	10.0.0.2	255.255.255.252
	Serial0/1	10.0.0.5	255.255.255.252
Employe1	Ethernet0	192.168.10.10	255.255.255.0
Comptable1	Ethernet0	192.168.10.20	255.255.255.0
Employe2	Ethernet0	192.168.20.20	255.255.255.0
Comptable2	Ethernet0	192.168.20.10	255.255.255.0
Server-BD	Ethernet0	192.168.10.100	255.255.255.0

TABLE 2.6 – Plan d'adressage IP complet

2.6.2 Récapitulatif des réseaux

Réseau	Adresse	Utilisation
LAN A	192.168.10.0/24	Site A (Employe1, Comptable1, Server-BD)
LAN B	192.168.20.0/24	Site B (Employe2, Comptable2)
WAN A	10.0.0.0/30	R1 ↔ R3
WAN B	10.0.0.4/30	R3 ↔ R2

TABLE 2.7 – Récapitulatif des réseaux

2.6.3 Table des connexions

Lien	Source	Interface Source	Destination	Interface Destination
1	Employe1	Ethernet0	Switch1	Ethernet1
2	Comptable1	Ethernet0	Switch1	Ethernet2
3	Server-BD	Ethernet0	Switch1	Ethernet3
4	Employe2	Ethernet0	Switch2	Ethernet1
5	Comptable2	Ethernet0	Switch2	Ethernet2
6	Switch1	Ethernet0	R1	FastEthernet0/0
7	Switch2	Ethernet0	R2	FastEthernet0/0
8	R1	Serial0/1	R3	Serial0/0
9	R2	Serial0/1	R3	Serial0/1

TABLE 2.8 – Tableau des connexions réseau

2.7 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases théoriques nécessaires à la réalisation de notre projet. Les concepts des VPN, d'IPsec et des ACL ont été présentés, ainsi que l'architecture réseau et le plan d'adressage qui serviront de support à la configuration pratique détaillée dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Configuration et validation du réseau sécurisé

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la configuration complète du réseau, du VPN IPsec et des ACL, ainsi que les tests de validation effectués. Nous y détaillons les étapes de mise en place de l'infrastructure, la configuration des équipements et les procédures de vérification qui nous ont permis de valider le bon fonctionnement de la solution.

3.2 Configuration de base du réseau

Cette section décrit la configuration initiale des routeurs et des postes de travail VPCS. Ces configurations de base nous ont permis d'établir la connectivité réseau entre les différents équipements avant la mise en place des mécanismes de sécurité.

3.2.1 Configuration des routeurs

Les trois routeurs (R1, R2 et R3) ont été configurés avec leurs adresses IP respectives et les routes statiques nécessaires pour assurer la communication inter-sites.

3.2.1.1 Routeur R1 (Site A)

La figure suivante présente la configuration de base du routeur R1, qui constitue la passerelle du Site A. Nous y voyons l'attribution des adresses IP sur les interfaces FastEthernet0/0 (réseau local 192.168.10.0/24) et Serial0/1 (liaison WAN vers R3), ainsi que les routes statiques configurées.

```

R1#enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip nat inside

*Mar  1 00:31:43.711: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar  1 00:32:14.407: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:32:15.407: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Serial0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar  1 00:32:53.159: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
R1(config-if)#exit
*Mar  1 00:32:54.163: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
*Mar  1 00:33:21.975: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

```

FIGURE 3.1 – Configuration de base du routeur R1

3.2.1.2 Routeur R2 (Site B)

La figure ci-dessous montre la configuration de base du routeur R2, qui sert de passerelle pour le Site B. Nous y avons configuré les interfaces FastEthernet0/0 (réseau local 192.168.20.0/24) et Serial0/1 (liaison WAN vers R3) avec leurs adresses IP respectives.

```

R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)#ip nat inside

*Mar  1 00:33:30.775: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

*Mar  1 00:33:45.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:33:46.523: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config)#interface Serial0/1
R2(config-if)# ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 64000
R2(config-if)#ip nat outside
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar  1 00:34:12.271: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
R2(config)#
*Mar  1 00:34:13.275: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.5
*Mar  1 00:34:41.979: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.5

```

FIGURE 3.2 – Configuration de base du routeur R2

3.2.1.3 Routeur R3 (Internet)

La figure suivante illustre la configuration du routeur R3, qui représente le réseau Internet dans notre simulation. Il assure l'interconnexion entre les deux sites via ses interfaces Serial0/0 (vers R1) et Serial0/1 (vers R2).

```
R3#enable
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#interface Serial0/0
R3(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)#clock rate 64000
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
*Mar 1 00:35:12.119: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
R3(config)#
*Mar 1 00:35:13.123: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
R3(config)#interface Serial0/1
R3(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
R3(config-if)#clock rate 64000
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#
*Mar 1 00:35:33.519: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
R3(config)#
*Mar 1 00:35:34.523: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
R3(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R3(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.6
R3(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
R3(config)#
```

FIGURE 3.3 – Configuration de base du routeur R3

3.2.2 Configuration des VPCS

Les postes de travail ont été configurés en utilisant VPCS (Virtual PC Simulator). Chaque VPCS reçoit une adresse IP statique et la passerelle par défaut correspondant à son routeur de sortie.

La figure suivante montre la configuration de Employe1 (192.168.10.10) sur le Site A.

```
Employe1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

Employe1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

FIGURE 3.4 – Configuration de Employe1 (192.168.10.10)

La figure ci-dessous présente la configuration de Comptable1 (192.168.10.20) sur le Site A.

```
Comptable1> ip 192.168.10.20 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

Comptable1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

FIGURE 3.5 – Configuration de Comptable1 (192.168.10.20)

La configuration du serveur de base de données (Server-BD) à l'adresse 192.168.10.100 est illustrée ci-après.

```
Serveur-BD> ip 192.168.10.100 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.100 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

Serveur-BD> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

FIGURE 3.6 – Configuration de Serveur-BD (192.168.10.100)

La figure suivante montre la configuration de Employe2 (192.168.20.20) sur le Site B.

```
Employe2> ip 192.168.20.20 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

Employe2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

FIGURE 3.7 – Configuration de Employe2 (192.168.20.20)

Enfin, la configuration de Comptable2 (192.168.20.10) sur le Site B est présentée ci-dessous.

```
Comptable2> ip 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

Comptable2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

FIGURE 3.8 – Configuration de Comptable2 (192.168.20.10)

3.3 Configuration du VPN IPsec Site-à-Site

Cette section détaille la configuration du tunnel VPN IPsec que nous avons mis en place pour sécuriser les communications entre les deux sites. La configuration se déroule en deux phases principales : la Phase 1 (ISAKMP/IKE) qui établit le canal sécurisé, et la Phase 2 (IPsec) qui définit les paramètres de chiffrement des données.

3.3.1 Phase 1 : ISAKMP/IKE

La Phase 1 consiste à établir un canal sécurisé entre les deux routeurs. Elle permet de négocier les paramètres de sécurité (algorithme de chiffrement AES, hachage SHA, authentification par clé pré-partagée) et de créer l'association de sécurité ISAKMP.

3.3.1.1 Configuration ISAKMP sur R1

La figure ci-dessous présente la configuration ISAKMP sur le routeur R1. Nous y voyons la politique ISAKMP (priorité 10) définissant les paramètres de sécurité, ainsi que la clé pré-

partagée "SECRETKEY" configurée pour le pair distant 10.0.0.6 (R2).

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#crypto isakmp enable
R1(config)#crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)#encryption aes
R1(config-isakmp)#authentication pre-share
R1(config-isakmp)#hash sha
R1(config-isakmp)#group 2
R1(config-isakmp)#lifetime 86400
R1(config-isakmp)#exit
R1(config)#crypto isakmp key SECRETKEY address 10.0.0.6
R1(config)#end
R1#wr
*Mar  1 00:07:10.687: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

FIGURE 3.9 – Configuration ISAKMP sur R1

3.3.1.2 Configuration ISAKMP sur R2

La figure suivante illustre la configuration ISAKMP sur le routeur R2. Les paramètres sont identiques à ceux de R1, avec la clé pré-partagée "SECRETKEY" configurée pour le pair distant 10.0.0.1 (R1).

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#crypto isakmp enable
R2(config)#crypto isakmp policy 10
R2(config-isakmp)#encryption aes
R2(config-isakmp)#authentication pre-share
R2(config-isakmp)#hash sha
R2(config-isakmp)#group 2
R2(config-isakmp)#lifetime 86400
R2(config-isakmp)#exit
R2(config)#crypto isakmp key SECRETKEY address 10.0.0.1
R2(config)#end
R2#
*Mar  1 00:08:35.415: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
```

FIGURE 3.10 – Configuration ISAKMP sur R2

3.3.2 Phase 2 : IPsec

La Phase 2 permet de négocier les paramètres IPsec qui seront utilisés pour protéger les données échangées. Elle définit notamment le transform-set (esp-aes esp-sha-hmac) qui spécifie les algorithmes de chiffrement et d'authentification.

3.3.2.1 Configuration IPsec sur R1

La figure ci-dessous montre la configuration IPsec sur R1. Nous y distinguons le transform-set "TRANSFORM1", l'ACL "VPN" qui identifie le trafic à chiffrer (192.168.10.0/24 vers 192.168.20.0/24), et la crypto-map "CARTEVPN" qui lie l'ensemble des paramètres.

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#crypto ipsec transform-set TRANSFORM1 esp-aes esp-sha-hmac
R1(cfg-crypto-trans)#exit
R1(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400
R1(config)#ip access-list extended VPN
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#exit
R1(config)#crypto map CARTEVPN 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R1(config-crypto-map)#set peer 10.0.0.6
R1(config-crypto-map)#set transform-set TRANSFORM1
R1(config-crypto-map)#match address VPN
R1(config-crypto-map)#exit
R1(config)#interface Serial0/1
R1(config-if)#crypto map CARTEVPN
R1(config-if)#
*Mar  1 00:10:49.791: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar  1 00:10:56.911: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

FIGURE 3.11 – Configuration IPsec sur R1

3.3.2.2 Configuration IPsec sur R2

La figure suivante présente la configuration IPsec sur R2. Elle est symétrique à celle de R1, avec l'ACL "VPN" qui identifie le trafic inverse (192.168.20.0/24 vers 192.168.10.0/24).

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#crypto ipsec transform-set TRANSFORM1 esp-aes esp-sha-hmac
R2(cfg-crypto-trans)#exit
R2(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400
R2(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400
R2(config)#ip access-list extended VPN
R2(config-ext-nacl)#
R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
R2(config-ext-nacl)#exit
R2(config)#crypto map CARTEVPN 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R2(config-crypto-map)#set peer 10.0.0.1
R2(config-crypto-map)#set transform-set TRANSFORM1
R2(config-crypto-map)#match address VPN
R2(config-crypto-map)#exit
R2(config)#interface Serial0/1
R2(config-if)#crypto map CARTEVPN
R2(config-if)#
*Mar  1 00:12:54.163: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R2(config-if)#exit
R2(config)#end
R2#wr
*Mar  1 00:13:00.419: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
```

FIGURE 3.12 – Configuration IPsec sur R2

3.4 Configuration des ACL (contrôle d'accès)

Cette section présente la mise en place des listes de contrôle d'accès (ACL) qui nous ont permis d'appliquer la politique de sécurité de l'entreprise en filtrant le trafic réseau selon le profil des utilisateurs.

3.4.1 Politique de sécurité définie

La politique de sécurité que nous avons appliquée est la suivante :

- **Comptables** : Accès Internet bloqué
- **Employés** : Accès Internet autorisé
- **Serveur-BD** : Accessible par tous

Cette politique permet de protéger les données sensibles en restreignant l'accès des comptables à Internet tout en leur permettant d'accéder aux ressources internes.

3.4.2 ACL Internet sur R1

La figure ci-dessous montre la configuration de l'ACL sur R1 pour bloquer l'accès à Internet du Comptable1 (192.168.10.20). L'ACL 100 interdit les paquets provenant de cette adresse vers les réseaux WAN (10.0.0.0/30 et 10.0.0.4/30).

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 100 deny ip host 192.168.10.20 10.0.0.0 0.0.0.3
R1(config)#access-list 100 deny ip host 192.168.10.20 10.0.0.4 0.0.0.3
R1(config)#access-list 100 permit ip any any
R1(config)#int 100 permit ip any any
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip access-group 100 in
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar  1 00:01:42.739: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

FIGURE 3.13 – ACL bloquant l'accès Internet pour Comptable1

3.4.3 ACL Internet sur R2

La figure suivante présente la configuration de l'ACL sur R2 pour bloquer l'accès à Internet du Comptable2 (192.168.20.10). L'ACL 100 interdit les paquets provenant de cette adresse vers les réseaux WAN.

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#access-list 100 deny ip host 192.168.20.10 10.0.0.0 0.0.0.3
R2(config)#access-list 100 deny ip host 192.168.20.10 10.0.0.4 0.0.0.3
R2(config)#access-list 100 permit ip any any
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip access-group 100 in
R2(config-if)#exit
R2(config)#end
R2#
*Mar  1 00:07:20.295: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
```

FIGURE 3.14 – ACL bloquant l'accès Internet pour Comptable2

3.4.4 Tests des ACL

Pour valider le bon fonctionnement des ACL, nous avons effectué des tests de ping depuis les postes des comptables vers les routeurs WAN.

La figure suivante montre le test d'accès Internet depuis Comptable1. Les paquets ICMP sont bloqués, comme en témoigne l'absence de réponse, confirmant que l'ACL fonctionne correctement.

```
Comptable1> ping 10.0.0.2
*192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.514 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.520 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.180 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.171 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.481 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

FIGURE 3.15 – Test d'accès Internet - Comptable1 (bloqué)

La figure ci-dessous illustre le test d'accès Internet depuis Comptable2. Le résultat est identique : les paquets sont bloqués par l'ACL.

```
Comptable2> ping 10.0.0.5
*192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.476 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.206 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.699 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.438 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.873 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

FIGURE 3.16 – Test d'accès Internet - Comptable2 (bloqué)

3.5 Tests et validation du VPN

Cette section présente les différentes commandes de vérification et analyses qui nous ont permis de confirmer le bon fonctionnement du tunnel VPN IPsec.

3.5.1 Vérification des associations de sécurité

Plusieurs commandes Cisco permettent de vérifier l'état du tunnel VPN et des associations de sécurité.

3.5.1.1 show crypto isakmp policy

La commande 'show crypto isakmp policy' affiche les politiques ISAKMP configurées sur le routeur. La figure suivante montre la politique de priorité 10 configurée sur R1, avec le chiffrement AES, le hachage SHA et l'authentification par clé pré-partagée.

```
R1#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).
  hash algorithm:      Secure Hash Standard
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group: #2 (1024 bit)
  lifetime:            86400 seconds, no volume limit
Default protection suite
  encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 bit keys).
  hash algorithm:      Secure Hash Standard
  authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
  Diffie-Hellman group: #1 (768 bit)
  lifetime:            86400 seconds, no volume limit
```

FIGURE 3.17 – Commande show crypto isakmp policy

3.5.1.2 show crypto isakmp sa

La commande 'show crypto isakmp sa' permet de visualiser les associations de sécurité ISAKMP actives. La figure suivante montre l'état QM_IDLE qui indique que la Phase 1 est établie et stable entre R1 (10.0.0.1) et R2 (10.0.0.6).

```
R1#show crypto isakmp sa
dst          src          state          conn-id slot status
10.0.0.6     10.0.0.1     QM_IDLE       1           0 ACTIVE
```

FIGURE 3.18 – Commande show crypto isakmp sa

3.5.1.3 show crypto ipsec sa

La commande 'show crypto ipsec sa' affiche les associations de sécurité IPsec actives. La figure suivante montre les statistiques de chiffrement/déchiffrement des paquets, confirmant que le trafic VPN est bien protégé.

```
interface: Serial0/1
  Crypto map tag: CARTEVPN, local addr 10.0.0.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 10.0.0.6 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 24, #pkts encrypt: 24, #pkts digest: 24
  #pkts decaps: 24, #pkts decrypt: 24, #pkts verify: 24
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 1, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.0.0.1, remote crypto endpt.: 10.0.0.6
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/1
current outbound spi: 0x83FBF359(3019633497)

inbound esp sas:
  spi: 0x385B833E(945521470)
  transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
  in use settings ={Tunnel, }
  conn id: 2002, flow_id: SW:2, crypto map: CARTEVPN
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4524597/85875)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y
  Status: ACTIVE

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0x83FBF359(3019633497)
  transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
  in use settings ={Tunnel, }
  conn id: 2001, flow_id: SW:1, crypto map: CARTEVPN
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4524597/85869)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y
  Status: ACTIVE

outbound ah sas:

outbound pcp sas:
```

FIGURE 3.19 – Commande show crypto ipsec sa

3.5.2 Analyse du trafic avec Wireshark

L'analyse du trafic avec Wireshark nous a permis de valider visuellement le chiffrement des paquets transitant par le tunnel VPN.

3.5.2.1 Interface de capture sur GNS3

La capture a été effectuée sur l'interface Serial0/1 du routeur R1 (liaison vers R3). La figure ci-dessous montre l'interface de capture dans GNS3, matérialisée par le symbole de la loupe sur la liaison série.

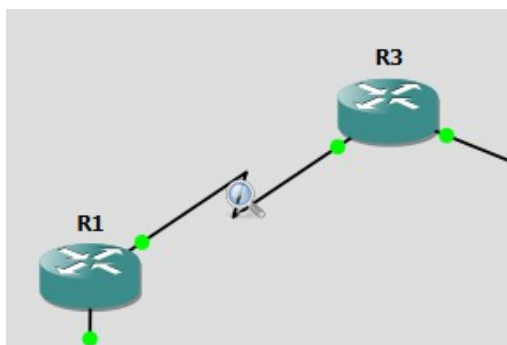


FIGURE 3.20 – Capture Wireshark sur la liaison série R1-R3 (loupe sur Serial0/1)

3.5.2.2 Test de ping pour la capture Wireshark

Pour générer du trafic à analyser, nous avons effectué un ping depuis Employe1 vers Employe2. La figure suivante montre le résultat du ping, confirmant que la communication inter-sites fonctionne correctement.

```
Employee1> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=30.123 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=31.294 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=32.047 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=31.371 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=30.516 ms
```

FIGURE 3.21 – Ping inter-sites pour capture Wireshark

3.5.2.3 Avant VPN : Paquets en clair

La figure ci-dessous présente l'analyse Wireshark avant la configuration du VPN. Nous observons des paquets ICMP en clair, avec les adresses IP sources et destinations visibles ainsi que le contenu des données.

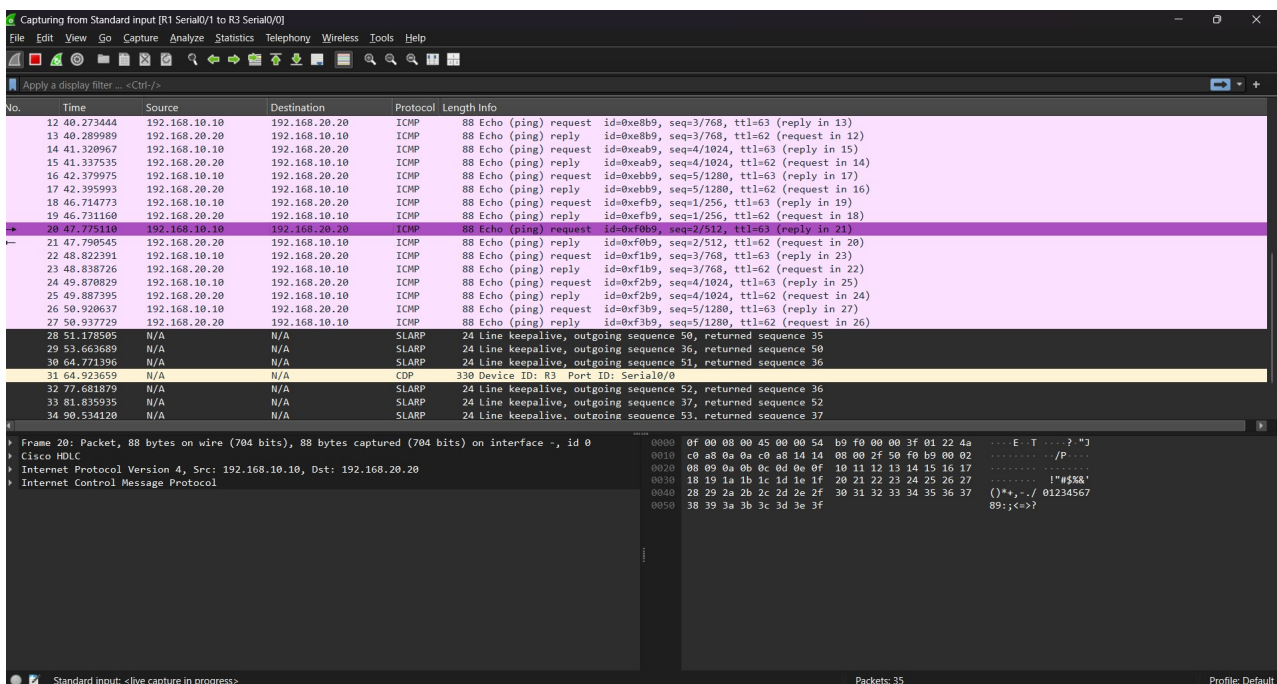


FIGURE 3.22 – Paquets ICMP en clair avant configuration du VPN

3.5.2.4 Après VPN : Paquets ESP chiffrés

Après la configuration du VPN, la capture Wireshark montre des paquets ESP (Encapsulating Security Payload) à la place des paquets ICMP en clair. Le contenu des données est chiffré et les informations sensibles sont protégées.

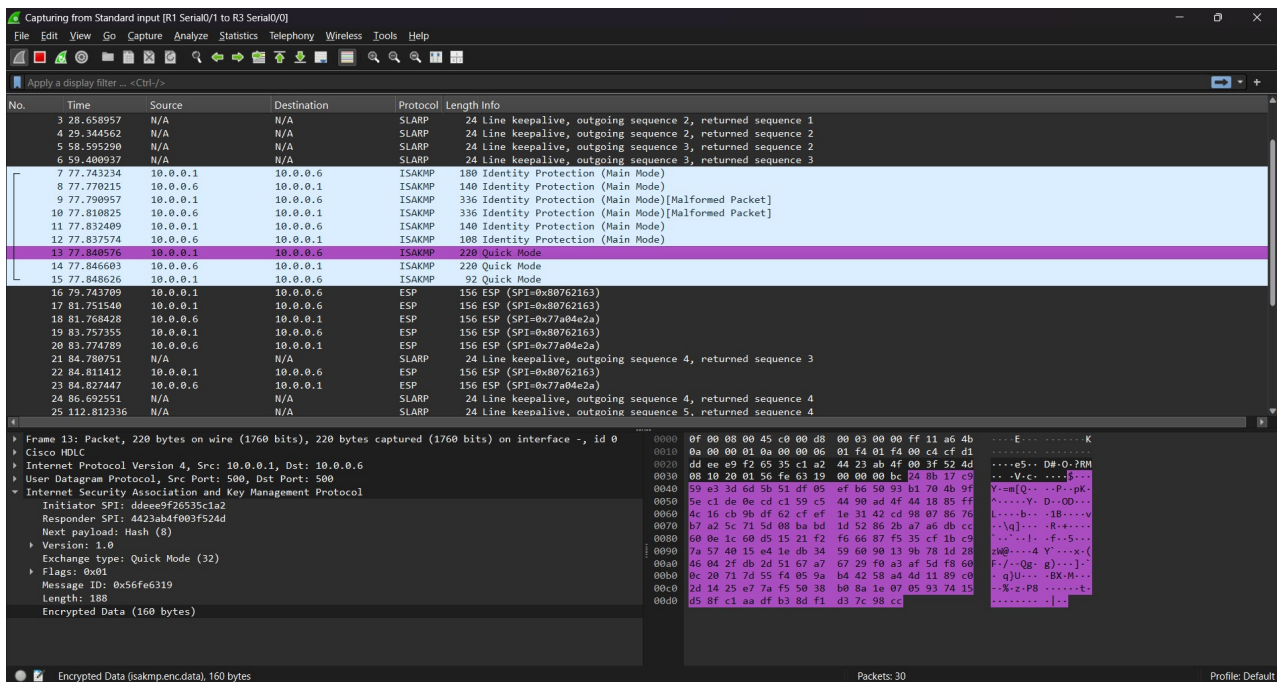


FIGURE 3.23 – Paquets ESP chiffrés après configuration du VPN

3.6 Conclusion

La configuration du VPN IPsec Site-à-Site a été réalisée avec succès. Les tests que nous avons effectués ont validé :

- L'établissement du tunnel VPN (associations de sécurité actives)
- Le chiffrement des paquets (ESP visible sur Wireshark)
- Les communications inter-sites sécurisées
- Les règles d'accès (ACL) appliquées correctement

Les résultats obtenus confirment que la solution répond aux objectifs que nous nous étions fixés : sécuriser les communications entre les deux sites tout en appliquant une politique de contrôle d'accès différenciée selon les profils utilisateurs.

Conclusion générale

Ce projet a permis de mettre en œuvre une solution de communication sécurisée entre deux sites distants à l'aide d'un tunnel VPN IPsec Site-à-Site. L'objectif principal a été atteint grâce à l'établissement d'une connexion chiffrée garantissant la confidentialité et l'intégrité des échanges entre les deux réseaux.

La solution répond également aux exigences du cahier des charges :

- les comptables peuvent accéder au serveur de base de données tout en étant privés d'accès à Internet ;
- les employés disposent d'un accès à Internet.

Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de la solution. Les commandes Cisco ont validé l'établissement du tunnel VPN, tandis que les captures Wireshark ont montré que les paquets transitant par le tunnel sont chiffrés via le protocole ESP.

Ce projet a permis d'acquérir des compétences en configuration réseau, en déploiement de VPN IPsec et en utilisation d'outils tels que GNS3 et Wireshark.

Comme perspectives d'amélioration, il serait possible d'intégrer des VLANs pour mieux segmenter le réseau, d'utiliser une infrastructure à clé publique (PKI) afin de renforcer l'authentification, et de mettre en place une solution de haute disponibilité pour assurer la continuité du service.

Bibliographie

- [1] *Secteur d'activité de Tunisie Telecom*, <https://www.webmanagercenter.com/2024/02/06/520221/tunisie-telecom-leader-du-marche-avec-un-chiffre-daffaires-en-hausse-de-7-au-3e-trimestre-2023/>, Consulté le 10/07/2026.
- [2] *schéma organisationnel de Tunisie Télécom*, <https://www.scribd.com/document/633197759/P9-stage-d-initiation-tt-jendouba>, Consulté le 10/07/2026.
- [3] *VPN*, <https://azure.microsoft.com/fr-fr/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-vpn>, Consulté le 08/07/2026.
- [4] *IPsec*, <https://aws.amazon.com/fr/what-is/ipsec/>, Consulté le 08/07/2026.
- [5] *ACL*, <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/network-access-control-list>, Consulté le 08/07/2026.
- [6] *GNS3*, <https://s2i.iut.uca.fr/page/documentation/gns3/>, Consulté le 08/07/2026.
- [7] *Cisco IOS*, https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-110/13327-ios-early.html, Consulté le 08/07/2026.
- [8] *Wireshark*, <https://www.jedha.co/formation-cybersecurite/wireshark-le-sniffer-de-paquets-le-plus-utilise-au-monde>, Consulté le 08/07/2026.
- [9] *LaTeX*, <https://technopedagogie.uliege.be/produit/overleaf/>, Consulté le 08/07/2026.

Résumé

Ce rapport présente la mise en place d'une communication sécurisée entre deux sites distants via un tunnel VPN IPsec Site-à-Site, réalisé dans le cadre d'un stage d'été à Tunisie Télécom.

La solution utilise IPsec avec chiffrement AES-256 et authentification SHA-256, ainsi qu'une politique ACL différenciant les droits des utilisateurs.

Les configurations ont été réalisées sous GNS3 avec des routeurs Cisco 3725. Les tests effectués ont validé le bon fonctionnement du tunnel VPN et l'application des règles de sécurité.

Mots-clés : VPN, IPsec, Site-à-Site, ACL, GNS3.

Abstract

This report presents the implementation of a secure communication between two remote sites via an IPsec Site-to-Site VPN tunnel, carried out during a summer internship at Tunisie Telecom.

The solution uses IPsec with AES-256 encryption and SHA-256 authentication, along with ACL policies differentiating user rights.

Configurations were performed using GNS3 with Cisco 3725 routers. Tests validated the proper functioning of the VPN tunnel and the application of security rules.

Keywords : VPN, IPsec, Site-to-Site, ACL, GNS3.